

Lucrare individuală N 1

Sisteme Discrete în Timp.

Generarea zgomotului și filtrarea lui.

Scopul lucrării: Generarea zgomotului și filtrarea lui folosind Sistemul Discret în timp „M-point Moving Average Sistem”

Noțiuni teoretice.

Sistem este numit orice dispozitiv sau algoritm, ce îndeplinește operații asupra semnalului.

Sistem Discret în Timp este numit orice dispozitiv sau algoritm, care influențează asupra Semnalului discret în timp numit *Semnal de Intrare* sau *Excitație* – $x(n)$ - în coordonare cu reguli bine definite pentru a obține un alt semnal discret numit *Semnal de ieșire* - $y(n)$ – sau Răspuns (Fig. 1). Semnalul de intrare $x(n)$ este transformat de sistemă în semnalul $y(n)$ și relația dintre $x(n)$ și $y(n)$ este:

$$y(n) \equiv T[x(n)] \quad (1)$$

unde simbolul T este transformarea (sau operatorul) îndeplinită de sistem asupra $x(n)$ pentru a obține $y(n)$. Relația (1) este ilustrată în Fig. 1.

Descrierea relației intrare-ieșire. Descrierea relației intrare-ieșire constă expresii matematice sau reguli fixe, care definesc relația dintre semnalul de intrare și semnalul de ieșire (relația intrare-ieșire). Structura internă exactă a sistemului deseori e necunoscută sau ignorată.

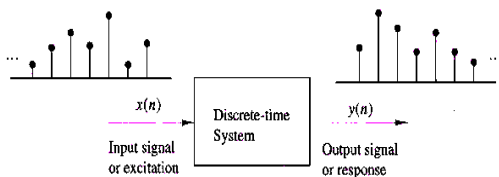


Figura 1 Bloc diagrama reprezentării a unei sisteme discrete.

O notație alternativă a expresiei (1) este următoarea:

$$x(n) \xrightarrow{T} y(n) \quad (2)$$

care reprezintă $y(n)$ ca răspunsul sistemului T la excitația $x(n)$.

Reprezentarea sistemelor.

Sumatorul. În Figura 2 este ilustrat un sistem (Sumator) care îndeplinește adunarea a două semnale pentru a obține o a treia secvență (suma) $y(n)$.

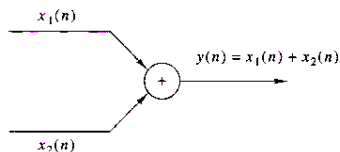


Figure 2 Reprezentarea grafică a sumatorului.

Note that it is not necessary to store either one of the sequences in order to perform the addition. In other words, the addition operation is *memoryless*.

Multiplicatorul constant. Acest sistemă este ilustrat în Figura 3 și reprezintă multiplicarea cu o constantă a întrării $x(n)$.

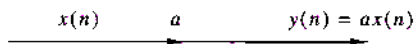


Figure 3 Reprezentarea grafică a multiplicatorului constant.

Multiplicatorul a două semnale. Figura 4 ilustrează multiplicarea a două semnale pentru a obține un al treilea semnal (produsul), semnat în fugură cu $y(n)$.

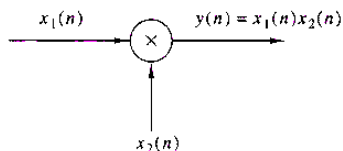


Figure 4 Reprezentarea grafică a multiplicatorului.

Reținerea cu o unitate. Reținerea cu o unitate este o sistem care reține valorile semnalului cu o unitate. Figura 5 ilustrează acest sistem. Dacă semnalul de intrare este $x(n)$, semnalul de ieșire va fi $x(n - 1)$. Este folosit simbolul z^{-1} pentru a exprima această operație.

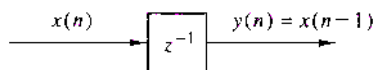


Figure 5 Reprezentarea grafică a reținerii cu o unitate.

Avansarea cu o unitate. Avansarea cu o unitate deplasează semnalul de intrare $x(n)$ în așa fel că semnalul de ieșire este $x(n + 1)$.

Classificarea sistemelor.

Sisteme Statice și Sisteme dinamice. Sistemul este numită *Static* sau *fără memorie* dacă Semnalul de ieșire în orice moment n depinde de semnalul de intrare la același moment n , și nu de momentele precedente sau viitoare. În orice alt caz sistemul este *Dinamic* sau *cu memorie*. Dacă semnalul de ieșire la un moment n depinde de semnalul de intrare cu intervalul $n-N$ – până la n , atunci Sistemul are o memorie cu durata N . Dacă $N=0$, sistemul este Static.

Sistemele descrise prin relațiile de intrare-ieșire de mai jos sunt sisteme statice:

$$\begin{aligned} y(n) &= ax(n) \\ y(n) &= nx(n) + bx^3(n) \end{aligned} \quad (3)$$

Sistemele descrise prin relațiile de intrare-ieșire de mai jos sunt sisteme dinamice:

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) + 3x(n-1) \\ y(n) &= \sum_{k=0}^n x(n-k) \\ y(n) &= \sum_{k=0}^{\infty} x(n-k) \end{aligned} \quad (4)$$

Sisteme Invariante în Timp. Sistemul este numit *invariant în timp*, dacă caracteristica Intrare-Ieșire nu depinde de timp. Dacă schimbăm semnalul de intrare cu k unități – $x(n-k)$ – la ieșire vom primi $y(n-k)$.

$$x(n-k) \xrightarrow{T} y(n-k) \quad (5)$$

Câteva exemple de sisteme variante în timp:

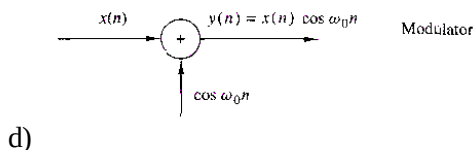
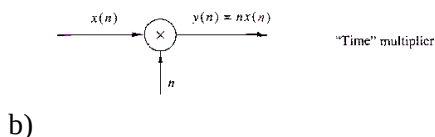
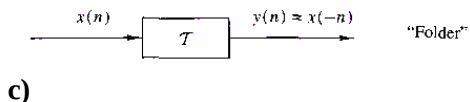
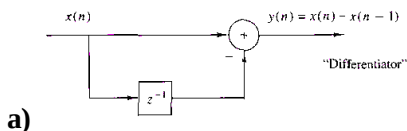


Figure 6 Exemple de sisteme variante în timp.

Sisteme neliniare și Sisteme liniare. Sistemul este numit *liniar* dacă satisface condiția de suprapunere – răspunsul sistemului la suma unor semnale este egal cu suma răspunsurilor sistemului la fiecare semnal aparte (fig.7):

$$T[a_1x_1(n) + a_2x_2(n)] = a_1T[x_1(n)] + a_2T[x_2(n)] \quad (6)$$

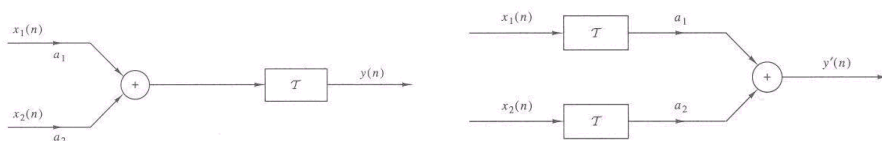


Fig. 7

Un exemplu simplu de Sistem discret în Timp este sistemul MAF („M-point Moving Average Sistem”), definin:

$$y(n) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x(n-k) \quad (4)$$

Fie că avem un semnal $s(n)$, afectat de zgomot $d(n)$ pentru $n > 0$ în rezultatul măsurărilor:

$$x(n) = s(n) + d(n) \quad (5)$$

În lucrarea de laborator se propune de a reduce efectul afectării semnalului original de către zgomot. Pentru atingerea acestui scop se propune folosirea Sistemului MAF („Moving Average Filter”).

Ordinea îndeplinirii lucrării individuale.

Lansați pachetul de programe MATLAB.

1. Cercetarea proceselor aleatorii.

1.1 Zgomotul „alb” cu reprezentare după dependența gauss este realizat de către procedura `rand`. Generați un proces aleatoriu după cum urmează:

```

Ts=0.01;
t=0:Ts:5;
x1=rand(1,length(t));
plot(t,x1), grid, set (gca,'FontName', ...
'Arial Cyr','FontSize',16)
title('Exemplu de utilizare a procedurii rand')
xlabel('timpul(s)'),ylabel('functia y(t)'),grid

```

1.2 Reprezentați histograma zgomotului generat, înlocuind funcția plot prin hist (în prealabil schimbați timpul până la 1 și schimbați cu locul t,x1).

1.3 Repetați p. 1.1 pentru Ts=0.001 și generați un nou zgomot x2.

1.4 Reprezentați histograma zgomotului generat x2 în p. 1.3.

1.5 Proiectați un filtru digital de ordinul doi cu frecvența oscilațiilor proprii 1 Hz, lansați prin acest filtru semnalul x1 și afișați semnalul la ieșirea filtrului:

```

Ts=0.01;
om0=2*pi;
dz=0.005;
A=1;
oms=om0*Ts
a(1)=1+2*dz*oms+oms^2;
a(2)=-2*(1+dz*oms);
a(3)=1;
b(1)=A*2*oms^2;
t=0:Ts:50;
x1=rand(1,length(t));
y1=filter(b,a,x1);
plot(t,y1), grid, set (gca,'FontName', ...
'Arial Cyr','FontSize',16)
title('Filtrarea zgomotului cu un filtru de ordinul doi')
xlabel('timpul(s)'),ylabel('functia y(t)'),grid

```

1.6 Repetați p. 1.5 pentru Ts=0.001 și zgomotului generat x2 .

2. Filtrarea semnalelor afectate de zgomot folosind un fltru MAF.

2. 1. Generați un semnal original năfectat de zgomot s(n) :

```
% Generarea unui semnal neafectat
```

```

R = 50;
m = 0:1:R-1;
s = 2*m.*(0.9.^m) ;
stem(m,s), grid, set (gca,'FontName', ...
'Arial Cyr','FontSize',16)
xlabel('Indecsul de timp n'); ylabel('Amplitudinea')
title('Semnalul original')

```

2.2. Generați un zgomot, folosind funcția *rand* prin adăgarea în p. 2.1 zgomotului $d=\text{rand}(1,\text{length}(m))-0.5$.

2.3 Reprezentați ambele aceste semnale un form continuă pe un singur grafic, utilizând funcția *plot*.

2.4 Reprezentați suma acestor două semnale $x=s+d$ și reprezentați semnalul rezultat x și cel inițial s pe un singur grafic, utilizând funcția *plot*.

2.5 Proiectați un filtru MAF cu parametrii $y=\text{filter}(b,1,x)$ $b=\text{ones}(M,1)/M$ și în prealabil specificând $M=3$ și filtrați semnalul afectat de zgomot. Reprezentați semnalul deja filtrat y și cel afectat de zgomot x , dar și cel inițial s pe un singur grafic, utilizând funcția *plot*.

2.6 Repetați p.2.5 pentru $M=5$ și $M=10$. Comparați rezultatele obținute.

2.7 Repetați p.2.5 pentru un alt semnal – $s=2*\text{sawtooth}(3*\pi*m+\pi/6)$ și schimbând pasul indcelui de timp la unul mai mic - $m = 0:0.001:R$. ($R=1$) Ș valoarea lui $M=20$. Reprezentați semnalul deja filtrat y și cel afectat de zgomot x , dar și cel inițial s pe un singur grafic, utilizând funcția *plot*.

2.8 Repetați p.2.7 pentru pentru $M=50$ și $M=100$. Comparați rezultatele obținute.

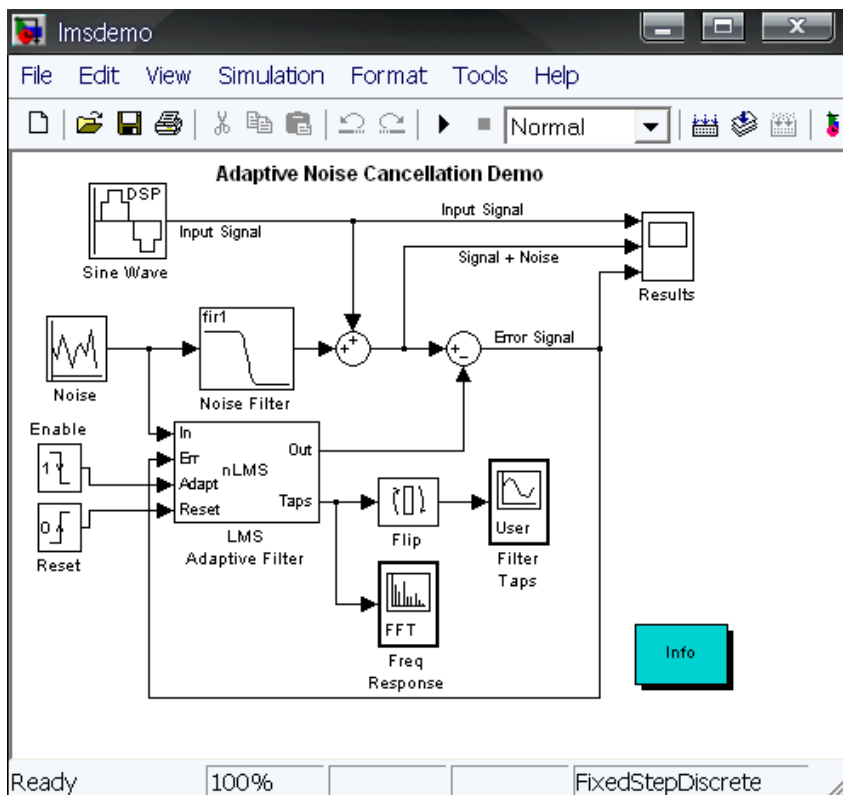
3. Cercetați procesele de filtrare folosind algoritmul LMS și RLS . Pentru aceasta:

3.1. Lansați pachetul de programe MATLAB.

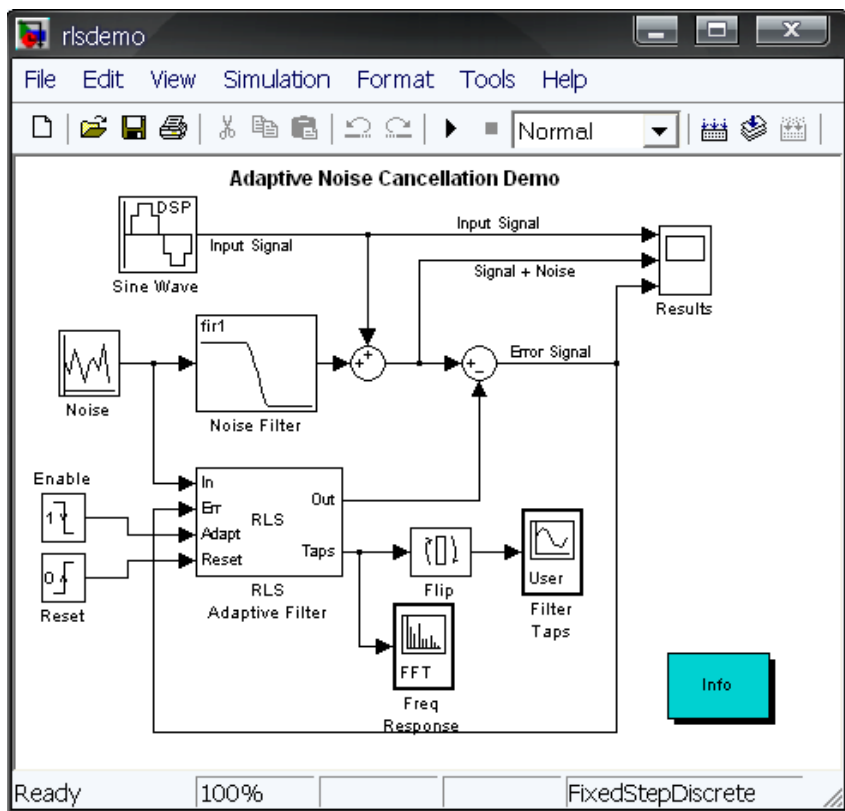
3.2. legeți comanda *demo*. Deschideți aplicația Blocksets, apoi aplicația DSP. Deschideți mapa Adaptive processing.

3.3. Deschideși și lansați aplicația *Niose canceller (LMS)*. Salvați schema-bloc și dependențele corespunzătoare. Salvați informația

referitor la algoritmul LMS, apăsând butonul INFO din fereastra de modelare.



3.4. Deschideți și lansați aplicația *Noise canceller (RLS)*. Salvați schema-bloc și dependențele corespunzătoare. Salvați informația referitor la algoritmul RLS, apăsând butonul INFO din fereastra de modelare.



Întrebări de control:

1. Cum sunt reprezentate pe schemele-bloc următoarele sisteme - sumator, multiplicator, reținerea cu o unitate.
2. Formulați definiția sistemelor statica și dinamice.
3. Formulați definiția sistemelor invariante și variante în timp.
4. Formulați definiția sistemelor lineare și nelineare.
5. Care este condiția penteru un sistem recursiv/nonrecursiv.
6. Explicați algoritmul filtrului de netezire.

Conținutul Dării de seamă.

- *scopul lucrării,*
- *scurte noțiuni teoretice;*
- *textele programelor și figurele obținute;*
- *concluzii.*

Bibliografie

1. PROAKIS, John G.; MANOLAKIS, Dimitris G. **Digital Signal Processing Principles, Algorithms and Applications.** U.S.A. Prentice-Hall International, 1996, 596 p..ISBN0-13-394338-9
2. HAYKIN, Simon; VAN VEEN, Barry **Signals and Systems,** New York, John Wiley and Sons, 1999, 694 p.. ISBN0-471-13820-7,
3. OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, R. W; BUCK, J. R **Discrete-Time Signal Proccesing. London,** Prentice-Hall International, 1999, 870 p..
4. GRAMA, Lacrimioara **Prelucrarea numerica a semnalelor indrumator de laborator.** Cluj-Napoca, U.T.Press, 2014, 223 p. ISBN978-973-662-968-6
5. KERTÉSZ, Csaba-Zoltán; IVANOVICI, Laurențiu-Mihail **Procesarea digitală a semnalelor.** Îndrumar de laborator. Universitatea Transilvania, Brașov, 2009, 73 p.